

PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT - QIOS

Repository	https://github.com/theoneandonlyvabo/qios-web
Project Manager	Airel Adrivano
Team	2030 SUKSES! / SKALAR - QIOS Development Team
Summary	
Status	Development ▾
Next Milestone	MVP

1. BACKGROUNDS

1.1 PROBLEM STATEMENTS

UMKM dan bisnis berkembang di Indonesia menghadapi satu masalah struktural yang konsisten: **operasional berjalan, tapi fondasi datanya tidak**. Pencatatan transaksi masih manual atau tersebar di berbagai tools yang tidak terhubung, keuangan pribadi dan bisnis belum terpisah, dan laporan keuangan, kalau ada, dibuat reaktif bukan proaktif.

Akibatnya ada tiga overhead nyata yang menghambat:

Overhead operasional. Waktu dan energi habis bukan untuk mengembangkan bisnis, tapi untuk merekonsiliasi data yang tidak konsisten, mencari angka yang seharusnya sudah tersedia, dan mengulang pekerjaan administratif yang tidak menghasilkan insight apapun.

Keputusan berbasis asumsi. Tanpa data real-time yang terstruktur, owner membuat keputusan strategis, dari penetapan harga sampai keputusan ekspansi, berdasarkan intuisi atau estimasi kasar. Ini bukan masalah kemampuan, tapi masalah ketiadaan sistem.

Ketidaksiapan untuk naik kelas. Sekitar 60-70% UMKM masih tergolong unbankable bukan karena bisnisnya tidak layak, tapi karena dokumentasi keuangannya tidak memenuhi standar evaluasi perbankan maupun investor. Bisnis yang sebenarnya sehat terlihat berisiko karena datanya tidak terdokumentasi dengan baik.

QIOS hadir untuk memutus rantai masalah ini dari hulunya: menggantikan proses konvensional yang terfragmentasi dengan satu sistem terintegrasi yang menghasilkan data akurat, real-time, dan actionable.

1.2 GOALS

QIOS dianggap berhasil kalau mencapai tiga hal berikut :

Efisiensi operasional terukur. User bisa mengurangi waktu yang dihabiskan untuk pencatatan manual dan rekonsiliasi data. Target konkret: proses yang sebelumnya membutuhkan waktu harian bisa diselesaikan dalam hitungan menit melalui sistem otomasi QIOS.

Pengambilan keputusan berbasis data. Owner bisnis punya akses ke laporan keuangan real-time, tren performa, dan insight otomatis tanpa harus menunggu akhir bulan atau bergantung pada pihak ketiga. Data tersedia kapan dibutuhkan, dalam format yang bisa langsung dibaca dan digunakan.

Kesiapan finansial yang meningkat. Laporan yang dihasilkan QIOS mengikuti standar akuntansi yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga user yang ingin mengakses pembiayaan atau evaluasi investor memiliki dokumentasi yang solid sebagai fondasi.

1.3 SOLUTION

QIOS adalah sistem manajemen keuangan dan operasional berbasis web untuk UMKM dan bisnis berkembang. Pendekatannya bukan menambah satu tools lagi ke tumpukan yang sudah ada, tapi menggantikan proses konvensional yang terfragmentasi dengan satu platform terpadu.

Tiga lapisan solusi utama:

Otomasi pencatatan dan akuntansi. Transaksi dicatat, dikategorikan, dan dikelompokkan secara otomatis ke dalam struktur akun yang sesuai standar. Laporan laba rugi, arus kas, dan neraca tersedia real-time tanpa input manual berulang.

Manajemen order dan operasional. QIOS menghubungkan alur order masuk, invoice, dan pembayaran dalam satu sistem, didukung integrasi payment gateway via Midtrans Marketplace. Tidak ada lagi jarak antara transaksi terjadi dan data tercatat.

Analytics dan business intelligence. Data yang masuk diolah menjadi insight yang actionable: tren pendapatan, analisis biaya, deteksi anomali, dan rekomendasi strategis berbasis pola transaksi. User tidak perlu jadi akuntan untuk membaca kondisi bisnisnya sendiri.

2. USER PERSONA

2.1 PERSONA A - *The Orchestrator*

Rafi, 31 - Pemilik Coffee Shop, Jakarta Selatan

Rafi udah punya satu gerai yang stabil dan lagi mikirin buka cabang kedua. Bisnisnya udah punya struktur: ada kasir, ada shift, ada supplier tetap. Tapi makin besar operasionalnya, makin kerasa bahwa datanya makin susah dikontrol. Omzet kelihatan bagus di permukaan, tapi dia nggak bisa jawab dengan yakin: mana SKU yang paling profitable? Berapa sebenarnya biaya per cangkir setelah semua komponen dihitung? Apakah cabang kedua financially makes sense sekarang?

Dia udah coba beberapa tools. Spreadsheet dulu, terus nyoba aplikasi kasir, terus coba software akuntansi yang terlalu kompleks buat dipakai sendiri. Hasilnya tetap sama: data ada, tapi terpisah-pisah dan nggak ngomong satu sama lain.

Yang dia butuhkan dari QIOS bukan fitur banyak. Dia butuh satu sistem yang bikin semua datanya ngomong dalam satu bahasa.

Usia	31 tahun
Lokasi	Jakarta Selatan
Skala bisnis	1 gerai aktif, target ekspansi
Literasi digital	Tinggi, tapi frustrasi dengan fragmentasi tools
Pain point utama	Data tersebar, nggak bisa baca profitabilitas real
Goal di QIOS	Visibility penuh atas performa bisnis, siap ekspansi berbasis data
Concern	Onboarding yang panjang, learning curve tinggi

2.2 PERSONA B

Hasan, 54 - Pemilik Mie Ayam Cipete, Jakarta Selatan

Pak Hasan udah jualan lebih dari 20 tahun. Antriannya nggak pernah sepi. Dalam sehari bisa keluar 200-300 porsi, kadang lebih di akhir pekan. Semua orang di daerahnya kenal gerobaknya.

Tapi seluruh operasional ada di kepalanya. Berapa bahan yang harus dibeli hari ini? Dia tahu dari feeling. Hari apa paling ramai? Dia ingat dari pengalaman. Berapa keuntungan bersih bulan ini? Dia estimasi dari sisa uang di laci.

Sistem ini bukan kelemahan Pak Hasan, ini yang bikin dia survive 20 tahun. Tapi ada ceiling yang mulai dia rasain: susah delegasi ke anaknya yang mulai bantu, nggak bisa prediksi kapan harga bahan naik akan memotong margin, dan nggak punya data kalau suatu hari mau buka cabang atau ajukan modal ke bank.

Pak Hasan nggak butuh sistem yang kompleks. Dia butuh sistem yang diam-diam mencatat semua yang selama ini cuma ada di kepalanya, dan sesekali kasih tahu dia sesuatu yang belum dia sadari.

Usia	54 tahun
Lokasi	Cipete, Jakarta Selatan
Skala bisnis	1 titik jual, volume tinggi, fully manual
Literasi digital	Rendah-menengah, pakai HP untuk WhatsApp dan transfer
Pain point utama	Semua operasional bergantung pada memori dan intuisi pribadi
Goal di QIOS	Pencatatan otomatis, prediksi sederhana, bisa dilimpahkan ke orang lain

3. USER STORY & REQUIREMENT

3.1 END USERS (BUSINESS OWNER)

Sebagai business owner, semua interaksi gw dengan QIOS harus terasa kayak punya satu asisten operasional yang selalu update dan nggak pernah salah catat.

Autentikasi & Akses

ID	User Story	Requirement
C-01	Sebagai owner, gw mau bisa daftar dan masuk ke QIOS dengan aman dan cepat	Sistem mendukung registrasi email/password dan login Google OAuth. JWT digunakan untuk sesi autentikasi
C-02	Sebagai owner, gw mau sesi gw tetap aktif selama gw masih pakai aplikasi	Access token di-refresh otomatis selama sesi aktif, expired kalau idle terlalu lama
C-03	Sebagai owner, gw mau bisa reset password kalau lupa	Flow reset password via email dengan token yang expire dalam 1 jam

Dashboard & Visibilitas

ID	User Story	Requirement
C-04	Sebagai owner, gw mau langsung lihat kondisi bisnis gw begitu buka aplikasi	Dashboard menampilkan ringkasan: total pemasukan, pengeluaran, profit bersih, dan jumlah transaksi dalam periode yang bisa dipilih
C-05	Sebagai owner, gw mau tahu tren bisnis gw naik atau turun dibanding periode sebelumnya	Dashboard menampilkan perbandingan period-over-period dengan indikator visual

		(naik/turun/stabil)
C-06	Sebagai owner, gw mau lihat aktivitas transaksi terbaru tanpa harus buka halaman lain	Widget recent transactions di dashboard menampilkan 5-10 transaksi terakhir secara real-time

Manajemen Transaksi

ID	User Story	Requirement
C-07	Sebagai owner, gw mau catat transaksi masuk dan keluar dengan cepat	Form input transaksi minimal: nominal, kategori, tanggal, keterangan opsional. Bisa diselesaikan dalam kurang dari 30 detik
C-08	Sebagai owner, gw mau transaksi saya otomatis terkategorisasi	Sistem menyediakan kategori default yang bisa dikustomisasi. AI pattern recognition untuk auto-kategorisasi berdasarkan histori
C-09	Sebagai owner, gw mau bisa edit atau hapus transaksi yang salah input	Setiap transaksi bisa diedit atau dihapus dengan audit trail yang tercatat
C-10	Sebagai owner, gw mau bisa lihat semua transaksi dengan filter yang fleksibel	Filter berdasarkan tanggal, kategori, nominal range, dan status. Hasil bisa diexport

Order & Invoice

ID	User Story	Requirement
C-11	Sebagai owner, gw mau buat invoice untuk pelanggan langsung dari QIOS	Sistem menyediakan form pembuatan invoice dengan field: nama pelanggan, item, jumlah, harga, dan due date
C-12	Sebagai owner, gw mau invoice saya bisa dibayar langsung via payment gateway	Setiap invoice bisa di-generate payment link yang terhubung ke Midtrans
C-13	Sebagai owner, gw mau tahu status pembayaran invoice secara real-time	Status invoice terupdate otomatis: pending, paid, overdue. Notifikasi masuk kalau ada pembayaran berhasil
C-14	Sebagai owner, gw mau lihat semua order dan riwayat transaksi pelanggan	Halaman order management menampilkan list semua order dengan status dan histori per pelanggan

Inventory (TBD)

ID	User Story	Requirement
C-18	Sebagai owner, saya mau stok terhubung ke transaksi penjualan	Setiap transaksi penjualan yang tercatat otomatis mengurangi stok item yang relevan

3.2 PAYMENT GATEWAY (MIDTRANS)

Semua interaksi antara QIOS dan Midtrans harus reliable, aman, dan tidak butuh intervensi manual dari user maupun admin.

ID	Story	Requirement
PG-01	Sistem harus bisa generate payment link untuk setiap invoice yang dibuat	QIOS memanggil Midtrans API untuk membuat transaksi baru dan mengembalikan payment URL ke user
PG-02	Status pembayaran harus terupdate otomatis tanpa user harus refresh manual	Midtrans mengirim webhook notification ke QIOS setiap ada perubahan status transaksi. QIOS memproses dan mengupdate status invoice accordingly
PG-03	Sistem harus handle payment yang gagal atau expired dengan benar	Jika transaksi expired atau gagal, status invoice diupdate ke failed/expired. User bisa generate ulang payment link
PG-04	Semua data transaksi payment harus tersimpan dan bisa di-audit	Setiap transaksi Midtrans disimpan dengan transaction ID, timestamp, status, dan nominal. Tidak ada data yang hilang meski webhook terlambat masuk
PG-05	Sistem harus aman dari manipulasi webhook palsu	Validasi signature key pada setiap webhook request dari Midtrans sebelum diproses

3.3 ADMINISTRATOR (INTERNAL SKALAR SOLUTIONS)

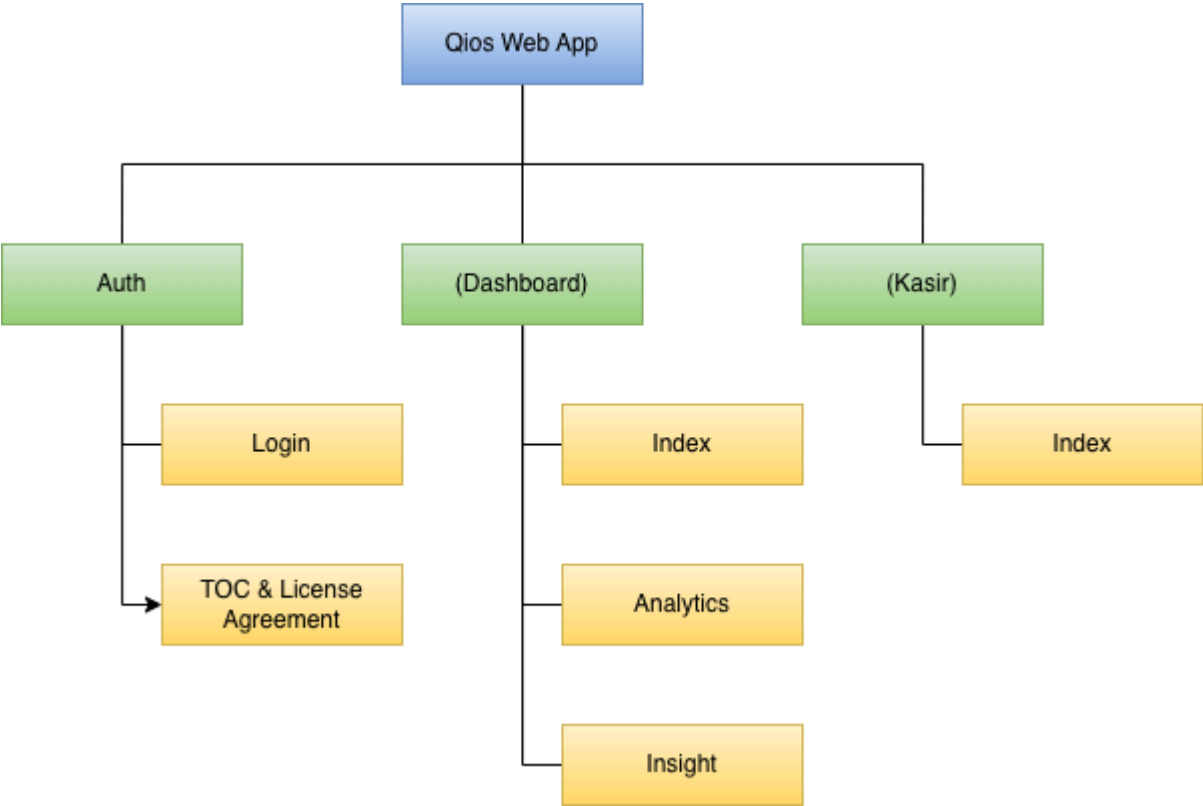
Pengelola platform butuh visibilitas dan kontrol penuh atas kesehatan sistem tanpa harus masuk langsung ke database atau server.

ID	Story	Requirement
A-01	Admin harus bisa monitor jumlah user aktif dan pertumbuhan registrasi	Dashboard admin menampilkan metrik: total user, user aktif (DAU/MAU), registrasi baru per periode
A-02	Admin harus bisa lihat status semua transaksi payment yang berjalan di platform	Admin panel menampilkan log transaksi Midtrans across all users dengan filter status dan rentang waktu
A-03	Admin harus bisa suspend atau nonaktifkan akun user yang bermasalah	Fungsi suspend/unsuspend user tersedia di admin panel dengan audit log siapa yang melakukan dan kapan
A-04	Admin harus bisa monitor kesehatan server dan database secara real-time	Integrasi monitoring (uptime, response time, error rate) yang bisa diakses dari admin panel atau tools eksternal

A-05	Admin harus bisa manage subscription dan plan user	Admin bisa lihat plan aktif tiap user, ubah plan, dan extend atau terminate subscription secara manual kalau diperlukan
A-06	Semua aksi admin harus tercatat dalam audit log	Setiap aksi yang dilakukan admin (suspend, edit plan, akses data) tercatat dengan timestamp dan identity admin yang melakukan

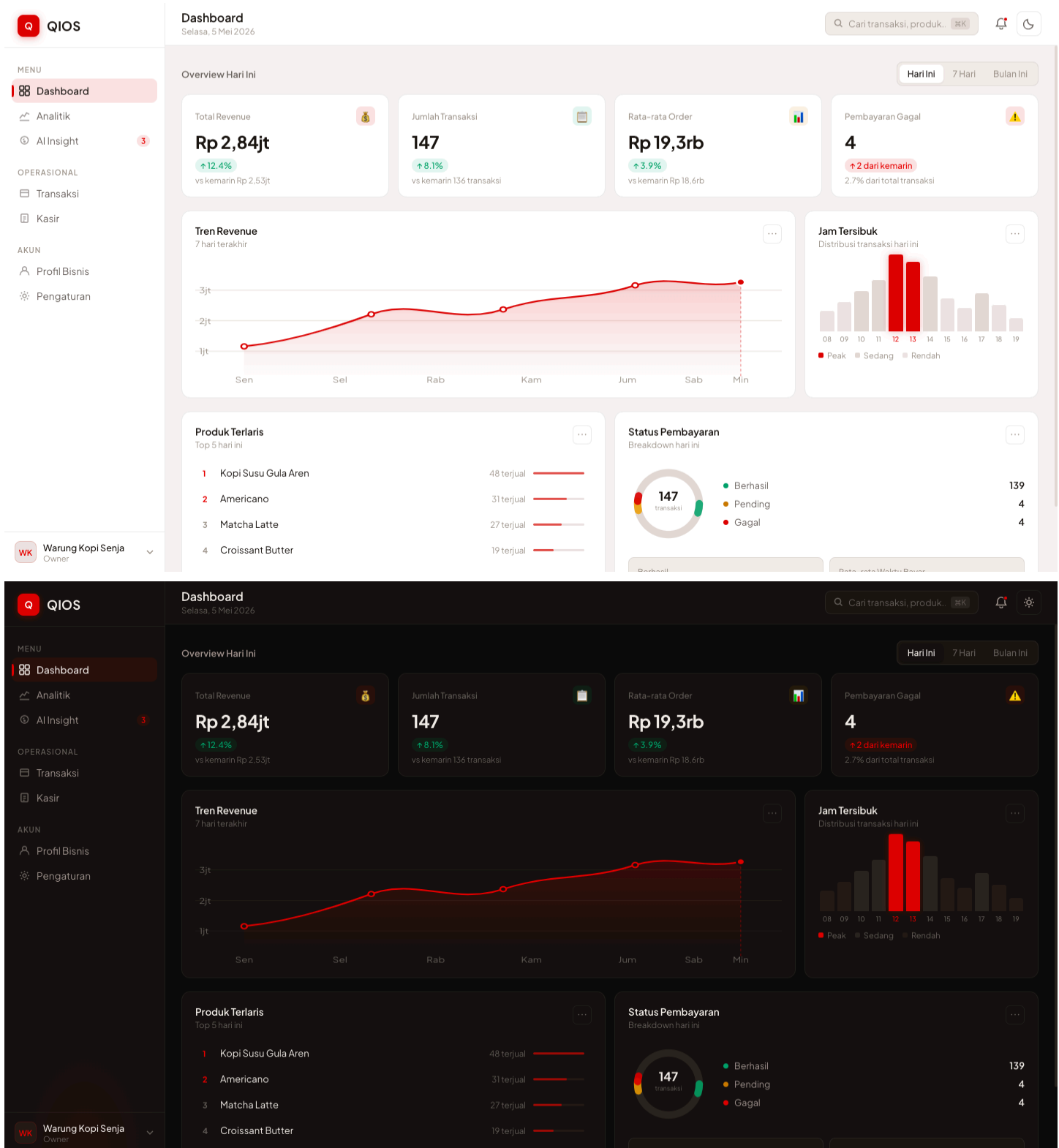
4. HIGH-LEVEL ARCHITECTURE

5. SITEMAP



6. DETAILED REQUIREMENTS

Link Mockup UI/UX : [📺 UI/UX](#)



6.1 LOGIN PAGE

Bisnis Pintu masuk tunggal ke seluruh ekosistem QIOS. Satu akun = satu bisnis. Tidak ada registrasi publik di MVP, onboarding dilakukan manual atau via invite.

UI Elements :

- Logo QIOS
- Input: Email, Password
- Tombol: Login
- State: Loading, Error (Credentials Salah), Sukses Redirect
- Tidak ada "Lupa Password" pada MVP

Teknikal :

- POST /auth/login dari API contract
- Response: JWT token, simpan di httpOnly cookie atau localStorage (ikut keputusan API contract)
- Redirect ke /dashboard setelah sukses
- Route guard: kalau sudah login, /login redirect ke /dashboard
- Next.js: app/(auth)/login/page.tsx

6.2 SIDEBAR

Bisnis Navigasi utama untuk owner/operator yang akses dashboard. Harus jelas, tidak overcrowded, mencerminkan hierarki fitur QIOS.

UI Elements:

- Logo QIOS
- Menu Items:
 - Dashboard (icon: grid/home)
 - Analytics (icon: bar chart)
 - AI Insight (icon: spark / brain)
 - Divider
 - Settings (icon: gear) - Placeholder MVP
- User Info (di bottom): Nama Bisnis, Avatar, Logout
- Collapsible (Desktop), Drawer (Mobile)

Teknikal:

- Komponen global di app/(dashboard)/layout.tsx
- Active state dari usePathname()
- Logout: clear token, redirect ke /login
- Tidak perlu role-based di MVP (satu user = satu bisnis)

6.3 DASHBOARD

Bisnis Halaman pertama setelah login. Tujuannya satu: kasih owner gambaran kondisi bisnis hari ini dan 7 hari terakhir dalam hitungan detik. Tidak perlu scroll panjang, tidak perlu analisis. Snapshot.

UI Elements:

- Metric Cards:

- Total Revenue (periode: hari ini / 7 hari, dengan delta % vs periode sebelumnya)
- Jumlah Transaksi
- Average Order Value
- Transaksi Berhasil vs Gagal/Pending (bisa badge status)
- Chart:
 - Revenue trend 7 hari terakhir (line chart, simple)
 - Jam tersibuk hari ini (bar chart horizontal, bisa skip kalau data belum cukup)
- List: Top 5 produk terlaris (nama + jumlah terjual)

Teknikal:

- Endpoint: GET /analytics/summary atau sesuai API contract domain order/payment
- Data fetching: Server Component atau useEffect + loading skeleton
- Chart library: Recharts (ringan, kompatibel Next.js)
- Timeframe filter: toggle "Hari Ini / 7 Hari" di header section, bukan full date picker
- Next.js: app/(dashboard)/dashboard/page.tsx

6.4 ANALYTICS

Bisnis Detailed view untuk owner yang mau deep dive. Beda dari Dashboard yang pasif, halaman ini dikontrol user: mereka pilih timeframe, mereka pilih breakdown. Target user: owner yang mau evaluasi performa mingguan/bulanan sebelum ambil keputusan stok atau promo.

UI Elements:

- Filler Bar (atas):
 - Date range picker: preset (7 hari, 30 hari, 3 bulan) + custom range
 - Tombol apply
- Section 1 - Revenue Overview:
 - Line chart: revenue over time sesuai timeframe
 - Total revenue + jumlah transaksi di periode tersebut
- Section 2 - Transaksi Breakdown:
 - Bar chart: volume transaksi per hari
 - Status breakdown: berhasil / gagal / pending (donut atau stacked bar)
- Section 3 - Product Performance:
 - Tabel: nama produk, jumlah terjual, total revenue kontribusi
 - Sortable by kolom
- Section 4 - Perbandingan Periode:
 - Toggle: bandingkan dengan periode sebelumnya
 - Delta indicator per metric

Teknikal:

- Endpoint: GET /analytics/transactions?from=&to= atau sesuai contract
- Date range: pakai library react-day-picker atau native input, hindari heavy library
- Tabel: bisa plain HTML table dengan Tailwind, tidak perlu data grid library di MVP
- Next.js: app/(dashboard)/analytics/page.tsx

6.5 AI INSIGHT

Bisnis Bukan chatbot. QIOS ngomong duluan berdasarkan data bisnis owner. Tujuannya: kasih rekomendasi atau observasi yang actionable tanpa owner harus nanya. Ini yang membedakan QIOS dari sekadar dashboard biasa.

Format : Insight Card

Tiap Card Berisi:

- Icon kategori (tren, peringatan, peluang)
- Judul singkat (maks 10 kata)
- Narasi 1-2 kalimat, bahasa natural, kontekstual
- Tombol "Lihat Data" yang expand ke mini chart / breakdown pendukung
- Timestamp: "Diperbarui X jam lalu"

Contoh konten:

- Hari Selasa merupakan hari terkuat secara konsisten. Rata-rata Revenue hari Selasa 38% di atas hari lain dalam 30 hari terakhir.
- Tiga produk tidak mencatat penjualan selama 14 hari terakhir. Direkomendasikan untuk meninjau ulang stok atau penetapan harga item ini.
- Waktu puncak transaksi adalah 12.00–14.00. Periode ini berkontribusi sebesar 41% dari total transaksi harian.

Teknikal:

- Endpoint: GET /insight — backend generate insight dari agregasi data transaksi
- Di MVP: insight bisa semi-hardcoded logic di backend (rule-based), bukan LLM dulu. LLM bisa dicolok nanti ke endpoint yang sama
- Frontend hanya render response, tidak ada logika AI di client
- Expand "Lihat Data": fetch breakdown spesifik per insight type, atau sudah diinclude dalam response payload
- Refresh: manual button atau auto setiap buka halaman
- Next.js: app/(dashboard)/insight/page.tsx

- State: loading skeleton per card, empty state kalau data belum cukup ("Insight akan muncul setelah 7 hari transaksi")

6.6 FOLLOW THROUGH (MOBILE PWA)

Konteks Ini bukan scope pengembangan sekarang. Ini referensi arah untuk Dev yang handle /kasir route, supaya dari awal mereka paham API mana yang akan dicolok dan constraint apa yang ada.

Scope Kasir MVP (yang dibangun sekarang):

- Input transaksi / order baru
- Generate QR Midtrans static dengan unique order_id
- Tampil status pembayaran (polling atau webhook-driven)
- Riwayat transaksi hari ini (list sederhana)

API yang Dicolok:

- POST /orders : buat order baru
- GET /orders/:id : cek status
- POST /payments/initiate : generate QR Midtrans
- GET /payments/:id/status : cek status pembayaran

PWA Requirement (nanti bukan sekarang):

- manifest.json dengan icon QIOS
- service-worker untuk offline fallback minimal
- Viewport mobile-first, touch-friendly
- Install to homescreen support

Catatan untuk Dev: Saat ini build /kasir sebagai route biasa dalam Next.js. Pastikan layout-nya sudah mobile-first dan tidak ada dependency yang block PWA conversion nanti. Jangan implement service worker dulu.

7. SPRINT ROADMAP

Week 1 - Foundation	
Backend	
1	Finalisasi semua migration (pastikan 001-012 clean)
2	Auth endpoint live: POST /auth/login, JWT middleware
3	Seed data awal untuk testing FE
Frontend	

1	Setup monorepo Next.js, folder structure, Tailwind config
2	Design system: warna, font, komponen atom (Button, Input, Card, Badge)
3	Layout shell: sidebar + route group (dashboard) dan (kasir)
4	Login page (static dulu, belum connect API)

Week 2 : Core Pages Static	
Backend	
1	Order domain: POST /orders, GET /orders, GET /orders/:id
2	Payment domain: Midtrans QR initiation
Frontend Developer 1 : Login + Auth	
1	Connect login ke POST /auth/login
2	Route guard, token handling, redirect logic
Frontend Developer 2 : Dashboard	
1	Dashboard page dengan mock data
2	Metric cards + line chart (Recharts)
3	Top produk list
Frontend Developer 3 : Kasir	
1	Layout kasir (mobile-first)
2	Form input order, static UI

Week 3 : Data Integration	
Backend	
1	Analytics endpoints: summary, transaksi breakdown
2	Insight logic: rule-based, minimal 3-5 insight types
Frontend Developer 1 : Analytics	
1	Analytics page: date filter, charts, tabel produk
Frontend Developer 2 : Dashboard Live	
1	Swap mock data ke API real
2	Loading skeleton, error state

Frontend Developer 3 : Kasir Live	
1	Connect ke POST /orders + Midtrans QR
2	Status payment polling

Week 4 : Insight + Polish	
Backend	
1	Insight endpoint live
2	Error handling, response consistency
Frontend Developer 1 : AI Insight	
1	Analytics page: date filter, charts, tabel produk
2	Empty state, loading skeleton
Frontend Developer 2 & 3 : Cross-polish	
1	Responsive check semua halaman
2	Edge cases: empty data, error state, token expired

Week 5 - Integration Testing + Bug Fix	
1	Full flow testing end-to-end
2	FE + BE sync untuk edge cases
3	Performance check (loading time, chart render)
4	Staging deploy (Hostinger/Biznet GioCloud)

Week 5 - Buffer + MVP Finalization	
1	Fix issues dari testing
2	Final QA
3	Demo-ready build
4	Dokumentasi minimal (README update, env setup)